МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

ОТЧЁТ
по дисциплине
«Основы систем мобильной связи»

по лабораторной работе № 2
РАСЧЁТ БЮДЖЕТА КАНАЛА И РАДИУСОВ СОТ ДЛЯ МАКРО- И МИКРОСОТ ПО ЭМПИРИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Студент:
Группа № ИКС-431 *Т.Ю. Анисимов*

Преподаватель:
заведующий кафедрой ТС и ВС *В.Г. Дроздова*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И БЮДЖЕТ КАНАЛА 5
- 1.1 Радиус соты и модель свободного пространства 5
- 1.2 Эмпирические модели распространения 5
- 1.3 Бюджет канала и максимально допустимые потери пути 7
- 1.4 Радиус соты и площадь сайта 8
- 1.5 Исходные данные расчёта 8

2 ПРОГРАММА РАСЧЁТА, БЮДЖЕТ КАНАЛА И ВЫВОД В КОНСОЛЬ 10
- 2.1 Программа расчёта 10
- 2.2 Бюджет канала: MAPL для UL и DL 18

3 РАДИУСЫ СОТ И ЧИСЛО БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ 19
- 3.1 Макросоты: зависимости PL(d), радиусы и число БС 19
- 3.2 Микросоты: радиусы по модели UMiNLOS 20

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 25

ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ 26

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — закрепить навыки применения эмпирических моделей распространения радиоволн COST-231 Hata, Walfisch—Ikegami и UMiNLOS при проектировании макро- и микросот: рассчитать бюджет канала и максимально допустимые потери пути (MAPL) для линий «вверх» (UL) и «вниз» (DL), по зависимостям потерь от расстояния определить радиусы сот и требуемое число базовых станций (БС) для заданных территорий покрытия [1].

Исследуемая радиолиния работает на частоте несущей 1,8 ГГц с полосами 10 МГц в UL и 20 МГц в DL (дуплекс FDD). Базовая станция передаёт с мощностью 46 дБм, усиление антенны 21 дБи, выигрыш MIMO 3 дБ; абонентское устройство передаёт с мощностью 24 дБм. Учитываются потери в антенно-фидерном тракте 2,9 дБ (БС с фидером), запас на проникновение сквозь стены 15 дБ и запас на интерференцию 1 дБ. Потери пути считаются тремя способами: COST-231 Hata с двумя вариантами наклона ветви $d \geq 1$ км (по $\lg f$ из методических указаний и исправленным по $\lg h_{BS}$), Walfisch—Ikegami в записи методических указаний и UMiNLOS для микросот.

Радиус соты определяется точкой пересечения кривой $PL(d)$ с уровнями $MAPL_{UL}$ и $MAPL_{DL}$; из двух значений берётся меньшее. Число БС рассчитывается по площади трёхсекторного сайта $S = 1{,}95\,R^2$ для территории 100 км^2 (макросоты) и 4 км^2 (микросоты торговых и бизнес-центров).

Задачи работы:

— выполнить расчёт бюджетов восходящего и нисходящего каналов и определить $MAPL_{UL}$ и $MAPL_{DL}$;
— построить зависимости потерь радиосигнала от расстояния по моделям COST-231 Hata (два варианта наклона), Walfisch—Ikegami и UMiNLOS;
— определить радиусы БС в восходящем и нисходящем каналах для каждой модели макросот и по меньшему значению рассчитать площадь сайта и требуемое число БС на территории 100 км^2;
— определить радиусы и число БС для микросот на территории 4 км^2 по модели UMiNLOS;
— сравнить результаты моделей и сделать выводы;

— составить отчёт со скриншотами графиков, выводом программы в консоль, таблицами и ссылкой на репозиторий в виде QR-кода.

Расчёты выполнены в среде MATLAB [2]; листинг программы приведён в разделе 2.1 (файл lab2_1.m, все функции моделей оформлены в нём локальными), вывод программы в консоль — там же, графики — на рисунках 1 и 2.

1 МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И БЮДЖЕТ КАНАЛА

1.1 Радиус соты и модель свободного пространства

Сигнал базовой станции затухает с расстоянием, и на некотором удалении его мощности становится недостаточно для сеанса передачи данных; предельное расстояние успешной передачи называется радиусом соты. Для сигнала в свободном пространстве потери мощности зависят только от расстояния d и частоты f [1]:

$$PL_{\text{разы}} = \left(\frac{4\pi df}{c}\right)^2, \tag{1}$$

$$PL_{\text{дБ}} = 20 \lg\left(\frac{4\pi df}{c}\right), \tag{2}$$

где c — скорость света. Модель свободного пространства FSPM не учитывает влияние внешней среды, поэтому при расчёте покрытия реальных сетей применяются эмпирические модели, полученные опытным путём.

1.2 Эмпирические модели распространения

Модель UMiNLOS (Urban Micro Non-Line-of-Sight) применяется для небольших сот и точек доступа в помещениях:

$$PL(d) = 26 \lg f + 22{,}7 + 36{,}7 \lg d, \tag{3}$$

где f в ГГц, d в метрах.

Модель Окумуры—Хаты в модификации COST-231 используется для макросот в диапазонах 150—2000 МГц при высоте подвеса антенны БС 30—200 м, высоте антенны MS 1—10 м и радиусе соты 1—20 км:

$$PL(d) = A + B \lg f - 13{,}82 \lg h_{BS} - a(h_{MS}) + s \lg d + L_{clutter}, \tag{4}$$

где f в МГц, d в км; константы A и B равны 69,55 и 26,16 для диапазона 150—1500 МГц и 46,3 и 33,9 для диапазона 1500—2000 МГц. Поправка на высоту антенны MS для плотной городской застройки и города (DU, U):

$$a(h_{MS}) = 3{,}2\,[\lg(11{,}75\,h_{MS})]^2 - 4{,}97, \tag{5}$$

добавка за тип местности $L_{clutter}$ для города U равна нулю:

$$L_{clutter} = \begin{cases} 3, & DU, \\ 0, & U, \\ -\left(2\left[\lg\frac{f}{28}\right]^2 + 5{,}4\right), & SU, \\ -\left(4{,}78\left[\lg f\right]^2 - 18{,}33\ \lg f + 40{,}94\right), & RURAL, \\ -\left(4{,}78\left[\lg f\right]^2 - 18{,}33\ \lg f + 35{,}94\right), & ROAD. \end{cases} \tag{6}$$

Наклон s задаётся кусочно:

$$s = \begin{cases} \dfrac{47{,}88 + 13{,}9\ \lg f - 13{,}9\ \lg h_{BS}}{\lg 50}, & d < 1 \text{ км}, \\ 44{,}9 - 6{,}55\ \lg f, & d \geq 1 \text{ км}. \end{cases} \tag{7}$$

В методических указаниях наклон ветви $d \geq 1$ км записан по частоте; наряду с ним используется исправленный вариант по высоте подвеса антенны БС, $s = 44{,}9 - 6{,}55\ \lg h_{BS}$. При $d = 1$ км слагаемое $s\ \lg d$ обращается в ноль, поэтому обе ветви дают в точке склейки одно и то же значение $PL_1 = 136{,}2408$ дБ: разрыв равен нулю при любом выборе наклона. Наклоны ветвей: 42,73 дБ/дек при $d < 1$ км, 23,58 дБ/дек по $\lg f$ и 35,22 дБ/дек по $\lg h_{BS}$ при $d \geq 1$ км; буквальный наклон по частоте почти вдвое меньше наклона нижней ветви, из-за чего кривая после точки склейки идёт неестественно полого.

Модель Walfisch—Ikegami применяется для макросот в городской застройке с grid-образной архитектурой (800—2000 МГц, высота подвеса антенны БС 4—50 м, высота антенны MS 1—3 м, радиус соты 30 м — 6 км). В зоне прямой видимости:

$$L_{LOS} = 42{,}6 + 20\ \lg f + 26\ \lg d. \tag{8}$$

При отсутствии прямой видимости:

$$L_{NLOS} = \begin{cases} L_0 + L_1 + L_2, & L_1 + L_2 > 0, \\ L_0, & L_1 + L_2 \leq 0, \end{cases} \tag{9}$$

где L_0 — потери свободного пространства, L_1 — потери за счёт переотражений от стен зданий, L_2 — от крыш:

$$L_0 = 32{,}44 + 20\ \lg f + 20\ \lg d, \tag{10}$$

$$L_2 = -16{,}9 - 10\,\lg w + 10\,\lg f + 20\,\lg(h_b - h_{MS}) + L_{ori}, \tag{11}$$

$$L_1 = L_{11} + k_a + k_d\,\lg d + k_f\,\lg f - 9\,\lg b, \tag{12}$$

где w — средняя ширина улиц, b — среднее расстояние между зданиями, h_b — высота застройки. Ориентационный множитель по методическим указаниям:

$$L_{ori} = \begin{cases} -10 + 0{,}354\,\varphi, & 0 \le \varphi < 35, \\ 2{,}5 + 0{,}075\,\varphi, & 35 \le \varphi < 55, \\ 4{,}0 - 0{,}114\,\varphi, & 55 \le \varphi < 90, \end{cases} \tag{13}$$

а составляющие (12) при $\Delta h = h_b$:

$$L_{11} = \begin{cases} -18\,\lg(1 + h_{BS} - \Delta h), & h_{BS} > \Delta h, \\ 0, & h_{BS} \le \Delta h, \end{cases} \tag{14}$$

$$k_a = \begin{cases} 54, & h_{BS} > \Delta h, \\ 54 - 0{,}8\,(h_{BS} - \Delta h), & h_{BS} \le \Delta h,\ d > 0{,}5, \\ 54 - 0{,}8\,(h_{BS} - \Delta h)\,\dfrac{d}{0{,}5}, & h_{BS} \le \Delta h,\ d \le 0{,}5, \end{cases} \tag{15}$$

$$k_d = \begin{cases} 18, & h_{BS} > \Delta h, \\ 18 - 15\,\dfrac{h_{BS} - \Delta h}{\Delta h}, & h_{BS} \le \Delta h, \end{cases} \qquad k_f = -4 + 0{,}7\left(\frac{f}{925} - 1\right). \tag{16}$$

При исходных данных работы ($h_b = 20$ м, $w = 20$ м, $b = 30$ м, $\varphi = 50°$) множитель $L_{ori} = 2{,}5 + 0{,}075 \cdot 50 = 6{,}25$, и потери по модели Walfisch—Ikegami на расстоянии 1 км равны 142,88 дБ: на 6,6 дБ больше, чем по COST-231 Hata в той же точке, поэтому радиусы соты по Walfisch—Ikegami получаются заметно меньшими.

1.3 Бюджет канала и максимально допустимые потери пути

Чувствительность приёмника (БС или UE) вычисляется как

$$RxSens = NoiseFigure + ThermalNoise + RequiredSINR, \tag{17}$$

где тепловой шум приёмника определяется полосой принимаемого сигнала:

$$ThermalNoise = -174 + 10\,\lg(BW), \tag{18}$$

а -174 дБм — уровень шума на 1 Гц полосы при температуре 20 °C. Приравнивая уровень сигнала на расстоянии d к минимально требуемому, получают максимально допустимые потери пути. Для нисходящего канала:

$$MAPL_{DL} = P_{BS} - L_f + G_{BS} + G_{MIMO} - M_{IM} - M_{pen} - RxSens_{UE}, \quad (19)$$

для восходящего:

$$MAPL_{UL} = P_{UE} - L_f + G_{BS} + G_{MIMO} - M_{IM} - M_{pen} - RxSens_{BS}, \quad (20)$$

где P_{BS}, P_{UE} — мощности передатчиков БС и UE; L_f — потери в антенно-фидерном тракте БС (фидер 2 дБ, МШУ 0,4 дБ, джампер 0,5 дБ); G_{BS} — усиление антенны БС; G_{MIMO} — выигрыш MIMO 2x2; M_{IM} — запас на интерференцию; M_{pen} — запас на проникновение сквозь стены.

1.4 Радиус соты и площадь сайта

Отложив уровни $MAPL_{UL}$ и $MAPL_{DL}$ на графике $PL(d)$, находят точки пересечения — радиусы соты в восходящем и нисходящем каналах; при проектировании покрытия берётся меньшая величина:

$$R = \min(d_{UL}, d_{DL}). \quad (21)$$

Площадь покрытия сайта зависит от числа секторов: $1{,}73\,R^2$ для двух секторов, $1{,}95\,R^2$ для трёх и $2{,}6\,R^2$ для шести. Для трёх секторов:

$$S_{site} = 1{,}95\,R^2, \quad (22)$$

а требуемое число базовых станций для территории площадью A:

$$N_{BS} = \left\lceil \frac{A}{S_{site}} \right\rceil. \quad (23)$$

1.5 Исходные данные расчёта

Исходные данные задания сведены в таблицу 1. Частота несущей 1,8 ГГц относится к диапазону 1500—2000 МГц модели COST-231 Hata ($A = 46{,}3$, $B = 33{,}9$); тип местности принят U (город), поэтому $L_{clutter} = 0$. БС заданы с фидерами, следовательно $L_f = 2 + 0{,}4 + 0{,}5 = 2{,}9$ дБ.

Таблица 1 — Исходные параметры расчёта

Параметр	Значение
Мощность передатчика БС / UE	46 / 24 дБм
Число секторов на одной БС	3
Коэффициент усиления антенны БС G_{BS}	21 дБи
Выигрыш MIMO (2 передающие антенны)	3 дБ
Запас на проникновение сквозь стены M_{pen}	15 дБ
Запас на интерференцию M_{IM}	1 дБ
Модель для макросот / микросот	COST-231 Hata, Walfisch—Ikegami / UMiNLOS
Диапазон частот, дуплекс	1,8 ГГц, FDD
Полоса частот в UL / DL	10 / 20 МГц
Коэффициент шума приёмника БС / UE	2,4 / 6 дБ
Требуемое отношение SINR для DL / UL	2 / 4 дБ
Потери в фидерном тракте БС (с фидером)	2,9 дБ
Высота подвеса антенны БС h_{BS}	30 м
Высота антенны MS h_{MS}	1,5 м
Площадь территории макросот	100 км^2
Площадь торговых и бизнес-центров (микросоты)	4 км^2
Высота застройки h_b (WI)	20 м
Ширина улицы w (WI)	20 м
Расстояние между зданиями b (WI)	30 м
Угол ориентации улицы φ (WI)	50°

2 ПРОГРАММА РАСЧЁТА, БЮДЖЕТ КАНАЛА И ВЫВОД В КОНСОЛЬ

2.1 Программа расчёта

Программа lab2_1.m задаёт исходные параметры, вычисляет бюджет канала функцией calc_link_budget, строит массив потерь $PL(d)$ для трёх моделей макросот (COST-231 Hata с наклоном по $\lg f$, COST-231 Hata с наклоном по $\lg h_{BS}$ и Walfisch—Ikegami) и для модели UMiNLOS, находит точки пересечения с уровнями MAPL функцией find_radius_and_area (внутри — линейная интерполяция interp_cross) и строит два графика: модели распространения для макросот с подсветкой участков до d_{UL} и d_{DL} и определение радиусов UL и DL для микросот. Функции моделей model_COST231_Hata, model_Walfish_Ikegami и model_UMiNLOS оформлены локальными в том же файле. Листинг приведён ниже.

```
clc; clear; close all;

f_GHz = 1.8;
f_MHz = f_GHz * 1000;
BW_UL_Hz = 10e6;
BW_DL_Hz = 20e6;
Ptx_BS_dBm = 46;
Ptx_UE_dBm = 24;
Gant_BS_dBi = 21;
MIMO_gain_dB = 3;
Feeder_loss_dB = 2 + 0.4 + 0.5;
Penetration_margin_dB = 15;
IM_margin_dB = 1;
NF_BS_dB = 2.4;
NF_UE_dB = 6;
SINR_req_DL_dB = 2;
SINR_req_UL_dB = 4;
h_BS_m = 30;
h_MS_m = 1.5;
Area_macro_km2 = 100;
Area_micro_km2 = 4;
wi_h_building = 20;
```

```
wi_w_street = 20;
wi_b_dist = 30;
wi_phi_deg = 50;

[MAPL_UL_dB, MAPL_DL_dB] = calc_link_budget(Ptx_BS_dBm,
    Ptx_UE_dBm, Gant_BS_dBi, MIMO_gain_dB, Feeder_loss_dB,
    Penetration_margin_dB, IM_margin_dB, NF_BS_dB, NF_UE_dB,
    BW_UL_Hz, BW_DL_Hz, SINR_req_UL_dB, SINR_req_DL_dB);

fprintf('Бюджет канала\n');
fprintf('MAPL_UL: %.2f дБ\n', MAPL_UL_dB);
fprintf('MAPL_DL: %.2f дБ\n\n', MAPL_DL_dB);

d_km = linspace(0.001, 6, 600);

PL_Hata_f = arrayfun(@(d) model_COST231_Hata(d, f_MHz, h_BS_m,
    h_MS_m, 'U', 'f'), d_km);
PL_Hata_h = arrayfun(@(d) model_COST231_Hata(d, f_MHz, h_BS_m,
    h_MS_m, 'U', 'hbs'), d_km);
PL_WI = arrayfun(@(d) model_Walfish_Ikegami(d, f_MHz, h_BS_m,
    h_MS_m, wi_h_building, wi_w_street, wi_b_dist, wi_phi_deg),
    d_km);

[r_hf_ul, r_hf_dl, R_hf, N_hf] = find_radius_and_area(d_km,
    PL_Hata_f, MAPL_UL_dB, MAPL_DL_dB, Area_macro_km2, 'km');
[r_hh_ul, r_hh_dl, R_hh, N_hh] = find_radius_and_area(d_km,
    PL_Hata_h, MAPL_UL_dB, MAPL_DL_dB, Area_macro_km2, 'km');
[r_wi_ul, r_wi_dl, R_wi, N_wi] = find_radius_and_area(d_km,
    PL_WI, MAPL_UL_dB, MAPL_DL_dB, Area_macro_km2, 'km');

figure('Name', 'Макросоты');
hold on; grid on; box on;

plot(d_km, PL_Hata_f, 'b-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '
    COST231-Hata методичка(, log10(f))');
plot(d_km, PL_Hata_h, 'b--', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '
    COST231-Hata, log10(hBS)');
plot(d_km, PL_WI, 'r-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', '
    Walfish-Ikegami');

yline(MAPL_UL_dB, 'k:', sprintf('MAPL_{UL} = %.1f дБ',
    MAPL_UL_dB), 'LineWidth', 1.5, 'HandleVisibility', 'off');
```

```
51 yline(MAPL_DL_dB, 'k-.', sprintf('MAPL_{DL} = %.1f дБ',
     MAPL_DL_dB), 'LineWidth', 1.5, 'HandleVisibility', 'off');
52 xline(1, 'm-', 'd = 1 км', 'LineWidth', 1, 'LabelOrientation',
     'horizontal', 'HandleVisibility', 'off');
53
54 idx = d_km <= r_hf_ul;
55 plot(d_km(idx), PL_Hata_f(idx), '-', 'Color', [0 0.4 1], '
     LineWidth', 4, 'HandleVisibility', 'off');
56 idx = d_km <= r_hf_dl;
57 plot(d_km(idx), PL_Hata_f(idx), '-', 'Color', [0 0.2 0.8], '
     LineWidth', 4, 'HandleVisibility', 'off');
58 idx = d_km <= r_wi_ul;
59 plot(d_km(idx), PL_WI(idx), '-', 'Color', [1 0.2 0.2], '
     LineWidth', 4, 'HandleVisibility', 'off');
60 idx = d_km <= r_wi_dl;
61 plot(d_km(idx), PL_WI(idx), '-', 'Color', [0.8 0 0], 'LineWidth
     ', 4, 'HandleVisibility', 'off');
62
63 plot(r_hf_ul, MAPL_UL_dB, 'bo', 'MarkerSize', 8, '
     MarkerFaceColor', 'b', 'HandleVisibility', 'off');
64 plot(r_hf_dl, MAPL_DL_dB, 'bo', 'MarkerSize', 8, '
     MarkerFaceColor', 'b', 'HandleVisibility', 'off');
65 plot(r_wi_ul, MAPL_UL_dB, 'ro', 'MarkerSize', 8, '
     MarkerFaceColor', 'r', 'HandleVisibility', 'off');
66 plot(r_wi_dl, MAPL_DL_dB, 'ro', 'MarkerSize', 8, '
     MarkerFaceColor', 'r', 'HandleVisibility', 'off');
67
68 text(r_hf_ul, MAPL_UL_dB - 8, sprintf('d_{UL} = %.2f км',
     r_hf_ul), 'FontSize', 9, 'Color', 'b', 'HorizontalAlignment'
     , 'center');
69 text(r_hf_dl, MAPL_DL_dB + 8, sprintf('d_{DL} = %.2f км',
     r_hf_dl), 'FontSize', 9, 'Color', 'b', 'HorizontalAlignment'
     , 'center');
70 text(r_wi_ul, MAPL_UL_dB + 8, sprintf('d_{UL} = %.2f км',
     r_wi_ul), 'FontSize', 9, 'Color', 'r', 'HorizontalAlignment'
     , 'center');
71 text(r_wi_dl, MAPL_DL_dB - 8, sprintf('d_{DL} = %.2f км',
     r_wi_dl), 'FontSize', 9, 'Color', 'r', 'HorizontalAlignment'
     , 'center');
72
73 xlabel('Расстояние, км');
74 ylabel('Потери пути PL, дБ');
```

```
75 title(sprintf('Модели распространения для макросот, f = %.1f
     ГГц', f_GHz));
76 legend('Location', 'southeast');
77 xlim([0 6]);
78 ylim([0 max([max(PL_Hata_h), max(PL_WI), MAPL_DL_dB]) * 1.1]);
79
80 fprintf('Макросоты:\n');
81 fprintf('Hata (log10(f)):    d_UL=%.3f км, d_DL=%.3f км, R=%.3f
      км, N=%d\n', r_hf_ul, r_hf_dl, R_hf, N_hf);
82 fprintf('Hata (log10(hBS)):  d_UL=%.3f км, d_DL=%.3f км, R=%.3f
      км, N=%d\n', r_hh_ul, r_hh_dl, R_hh, N_hh);
83 fprintf('Walfish-Ikegami:    d_UL=%.3f км, d_DL=%.3f км, R=%.3f
      км, N=%d\n\n', r_wi_ul, r_wi_dl, R_wi, N_wi);
84
85 d_m = linspace(1, 2000, 400);
86 PL_UMi = arrayfun(@(d) model_UMiNLOS(d, f_GHz), d_m);
87
88 [r_mi_ul, r_mi_dl, R_mi, N_mi] = find_radius_and_area(d_m,
     PL_UMi, MAPL_UL_dB, MAPL_DL_dB, Area_micro_km2, 'm');
89
90 figure('Name', 'Микросоты UMiNLOS');
91 hold on; grid on; box on;
92
93 plot(d_m, PL_UMi, '-', 'LineWidth', 1.5, 'Color', [0.5 0.5
     0.5], 'DisplayName', sprintf('UMiNLOS (%.1f ГГц)', f_GHz));
94 yline(MAPL_UL_dB, '-', sprintf('MAPL_{UL} = %.1f дБ',
     MAPL_UL_dB), 'Color', [0 0 1], 'LineWidth', 1.5, '
     HandleVisibility', 'off');
95 yline(MAPL_DL_dB, '--', sprintf('MAPL_{DL} = %.1f дБ',
     MAPL_DL_dB), 'Color', [0 0.6 0.6], 'LineWidth', 1.5, '
     HandleVisibility', 'off');
96
97 idx = d_m <= r_mi_ul;
98 plot(d_m(idx), PL_UMi(idx), '-', 'LineWidth', 4, 'Color', [0 0
     1], 'HandleVisibility', 'off');
99 idx = d_m <= r_mi_dl;
100 plot(d_m(idx), PL_UMi(idx), '-', 'LineWidth', 4, 'Color', [0
     0.6 0.6], 'HandleVisibility', 'off');
101
102 plot(r_mi_ul, MAPL_UL_dB, 'bo', 'MarkerSize', 8, '
     MarkerFaceColor', 'b', 'HandleVisibility', 'off');
```

```
103 plot(r_mi_dl, MAPL_DL_dB, 'o', 'MarkerSize', 8, '
      MarkerFaceColor', [0 0.6 0.6], 'Color', [0 0.6 0.6], '
      HandleVisibility', 'off');
104
105 text(r_mi_ul + 20, MAPL_UL_dB - 8, sprintf('d_{UL} = %.0f м',
      r_mi_ul), 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold', 'Color', 'b'
      );
106 text(r_mi_dl + 20, MAPL_DL_dB - 8, sprintf('d_{DL} = %.0f м',
      r_mi_dl), 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold', 'Color', [0
      0.5 0.5]);
107
108 xlabel('Расстояние, м');
109 ylabel('Потери сигнала, дБ');
110 title('Определение радиуса UL и DL микросоты()');
111 legend('Location', 'southeast');
112 xlim([0 max(r_mi_ul, r_mi_dl) * 1.5]);
113 ylim([0 max([max(PL_UMi(d_m <= max(r_mi_ul, r_mi_dl) * 1.5)),
      MAPL_DL_dB]) * 1.1]);
114
115 fprintf('Микросоты:\n');
116 fprintf('UMiNLOS: d_UL=%.1f м, d_DL=%.1f м, R=%.1f м, N=%d\n',
      r_mi_ul, r_mi_dl, R_mi, N_mi);
117
118 function [MAPL_UL, MAPL_DL] = calc_link_budget(Ptx_BS, Ptx_UE,
      Gain_BS, MIMO_Gain, Feeder_Loss, Pen_Margin, IM_Margin,
      NF_BS, NF_UE, BW_UL, BW_DL, SINR_UL, SINR_DL)
119     TN_UL = -174 + 10*log10(BW_UL);
120     TN_DL = -174 + 10*log10(BW_DL);
121     RxSens_UE = NF_UE + TN_DL + SINR_DL;
122     RxSens_BS = NF_BS + TN_UL + SINR_UL;
123     MAPL_DL = Ptx_BS - Feeder_Loss + Gain_BS + MIMO_Gain -
      IM_Margin - Pen_Margin - RxSens_UE;
124     MAPL_UL = Ptx_UE - Feeder_Loss + Gain_BS + MIMO_Gain -
      IM_Margin - Pen_Margin - RxSens_BS;
125 end
126
127 function [r_ul, r_dl, R_min, Num_Bs] = find_radius_and_area(
      distances, path_losses, MAPL_UL, MAPL_DL, total_area, unit)
128     r_ul = interp_cross(distances, path_losses, MAPL_UL);
129     r_dl = interp_cross(distances, path_losses, MAPL_DL);
130     R_min = min(r_ul, r_dl);
131     if strcmp(unit, 'm')
```

```
132         R_km = R_min / 1000;
133     else
134         R_km = R_min;
135     end
136     S_site = 1.95 * R_km^2;
137     Num_Bs = ceil(total_area / S_site);
138 end
139
140 function r = interp_cross(distances, path_losses, limit)
141     idx = find(path_losses >= limit, 1, 'first');
142     if isempty(idx)
143         r = NaN; return;
144     end
145     if idx == 1
146         r = distances(1); return;
147     end
148     x1 = distances(idx-1); y1 = path_losses(idx-1);
149     x2 = distances(idx);   y2 = path_losses(idx);
150     r = x1 + (limit - y1) * (x2 - x1) / (y2 - y1);
151 end
152
153 function PL = model_COST231_Hata(d_km, f_MHz, h_bs, h_ms,
      clutter_type, slope_mode)
154     d_km = max(d_km, 0.001);
155     if f_MHz >= 1500
156         A = 46.3; B = 33.9;
157     else
158         A = 69.55; B = 26.16;
159     end
160     if strcmp(clutter_type, 'DU') || strcmp(clutter_type, 'U')
161         a_hms = 3.2 * (log10(11.75 * h_ms))^2 - 4.97;
162     else
163         a_hms = (1.1 * log10(f_MHz)) * h_ms - (1.56 * log10(
      f_MHz) - 0.8);
164     end
165     if strcmp(clutter_type, 'DU')
166         L_clutter = 3;
167     elseif strcmp(clutter_type, 'U')
168         L_clutter = 0;
169     elseif strcmp(clutter_type, 'SU')
170         L_clutter = -(2 * (log10(f_MHz/28))^2 + 5.4);
171     elseif strcmp(clutter_type, 'RURAL')
```

```
172         L_clutter = -(4.78 * (log10(f_MHz))^2 - 18.33 * log10(
    f_MHz) + 40.94);
173     elseif strcmp(clutter_type, 'ROAD')
174         L_clutter = -(4.78 * (log10(f_MHz))^2 - 18.33 * log10(
    f_MHz) + 35.94);
175     else
176         error('Unknown type');
177     end
178     s_low = (47.88 + 13.9 * log10(f_MHz) - 13.9 * log10(h_bs))
    / log10(50);
179     if strcmp(slope_mode, 'f')
180         s_hi = 44.9 - 6.55 * log10(f_MHz);
181     else
182         s_hi = 44.9 - 6.55 * log10(h_bs);
183     end
184     if d_km >= 1
185         s_param = s_hi;
186     else
187         s_param = s_low;
188     end
189     PL = A + B * log10(f_MHz) - 13.82 * log10(h_bs) - a_hms +
    s_param * log10(d_km) + L_clutter;
190 end
191
192 function PL = model_Walfish_Ikegami(d_km, f_MHz, h_bs, h_ms,
    h_build, w_street, b_dist, phi_deg)
193     d_km = max(d_km, 0.001);
194     dh = h_build;
195     L0 = 32.44 + 20*log10(f_MHz) + 20*log10(d_km);
196     if phi_deg < 35
197         Lori = -10 + 0.354*phi_deg;
198     elseif phi_deg < 55
199         Lori = 2.5 + 0.075*phi_deg;
200     else
201         Lori = 4.0 - 0.114*phi_deg;
202     end
203     L2 = -16.9 - 10*log10(w_street) + 10*log10(f_MHz) + 20*
    log10(dh - h_ms) + Lori;
204     if h_bs > dh
205         L11 = -18*log10(1 + h_bs - dh);
206         ka = 54;
207         kd = 18;
```

```
208     else
209         L11 = 0;
210         if d_km > 0.5
211             ka = 54 - 0.8*(h_bs - dh);
212         else
213             ka = 54 - 0.8*(h_bs - dh)*d_km/0.5;
214         end
215         kd = 18 - 15*(h_bs - dh)/dh;
216     end
217     kf = -4 + 0.7*(f_MHz/925 - 1);
218     L1 = L11 + ka + kd*log10(d_km) + kf*log10(f_MHz) - 9*log10(
      b_dist);
219     if L1 + L2 > 0
220         PL = L0 + L1 + L2;
221     else
222         PL = L0;
223     end
224 end
225
226 function PL = model_UMiNLOS(d_m, f_GHz)
227     d_safe = max(d_m, 1);
228     PL = 26 * log10(f_GHz) + 22.7 + 36.7 * log10(d_safe);
229 end
```

Вывод программы в консоль приведён ниже; он совпадает с таблицами глав 2 и 3.

```
Бюджет канала
MAPL_UL: 126.70 дБ
MAPL_DL: 144.09 дБ

Макросоты:
Hata (log10(f)):    d_UL=0.598 км, d_DL=2.152 км, R=0.598 км, N=144
Hata (log10(hBS)):  d_UL=0.598 км, d_DL=1.670 км, R=0.598 км, N=144
Walfish-Ikegami:    d_UL=0.375 км, d_DL=1.076 км, R=0.375 км, N=365

Микросоты:
UMiNLOS: d_UL=449.7 м, d_DL=1339.0 м, R=449.7 м, N=11
```

2.2 Бюджет канала: MAPL для UL и DL

Шумовая мощность при полосе 10 МГц равна $TN_{UL} = -174 + 70 = -104{,}00$ дБм, при полосе 20 МГц $TN_{DL} = -174 + 73{,}01 = -100{,}99$ дБм. Чувствительность приёмника БС составляет $-97{,}60$ дБм ($NF = 2{,}4$ дБ, $SINR_{req} = 4$ дБ), приёмника UE — $-92{,}99$ дБм ($NF = 6$ дБ, $SINR_{req} = 2$ дБ). Подстановка в (19) и (20) даёт:

$$MAPL_{UL} = 126{,}70 \text{ дБ}, \qquad MAPL_{DL} = 144{,}09 \text{ дБ}. \tag{24}$$

Разница уровней $MAPL_{DL} - MAPL_{UL} = 17{,}39$ дБ объясняется большей мощностью передатчика БС (46 против 24 дБм): именно линия UL ограничивает радиус соты во всех дальнейших расчётах.

3 РАДИУСЫ СОТ И ЧИСЛО БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ

3.1 Макросоты: зависимости PL(d), радиусы и число БС

Зависимости потерь от расстояния для трёх вариантов моделей макросот построены на рисунке 1: сплошная синяя кривая — COST-231 Hata с наклоном ветви $d \geq 1$ км по $\lg f$ (запись методических указаний), штриховая синяя — тот же Hata с исправленным наклоном по $\lg h_{BS}$, красная — Walfisch—Ikegami. Участки кривых до точек пересечения с уровнями MAPL подсвечены толстыми линиями, точки пересечения отмечены маркерами с подписями d_{UL} и d_{DL}. Радиусы и число БС для территории 100 км^2 при трёх секторах сведены в таблицу 2.

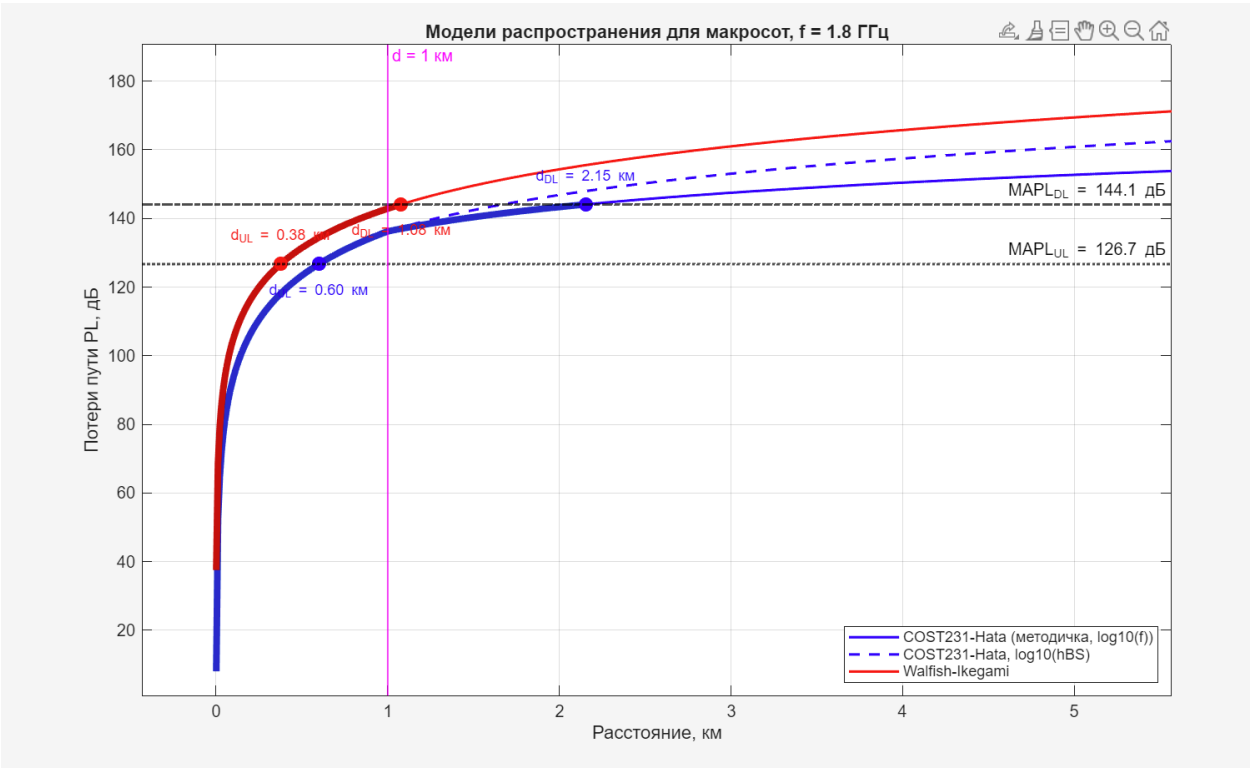


Рисунок 1 — Потери пути в макросоте по моделям COST-231 Hata и Walfisch—Ikegami при $f = 1{,}8$ ГГц; горизонтальные линии — уровни MAPL UL и DL, вертикальная — точка склейки ветвей $d = 1$ км

Во всех вариантах ограничивающей является линия UL: $R = d_{UL}$. У модели Hata радиус UL лежит в области $d < 1$ км, где обе ветви совпадают, поэтому число БС (144) от выбора наклона не зависит; меняется только d_{DL}: 2,152 км по наклону $\lg f$ против 1,670 км по исправленному наклону $\lg h_{BS}$.

Таблица 2 — Результаты расчёта макросот для территории 100 км^2

Вариант модели	d_{UL}, км	d_{DL}, км	R, км	Число БС
Hata, наклон по lg f (методичка)	0,598	2,152	0,598	144
Hata, наклон по lg h_{BS} (исправл.)	0,598	1,670	0,598	144
Walfisch—Ikegami (методичка)	0,375	1,076	0,375	365

Модель Walfisch—Ikegami в записи методических указаний даёт на расстоянии 1 км потери 142,88 дБ против 136,2408 дБ у Hata, то есть на 6,6 дБ больше, поэтому радиус соты по ней меньше: $R = 0{,}375$ км, и требуемое число БС возрастает до 365 против 144. Разброс оценок числа БС между моделями в 2,5 раза показывает, насколько выбор модели распространения влияет на стоимость развёртывания сети.

3.2 Микросоты: радиусы по модели UMiNLOS

Для микросот на территории 4 км^2 потери рассчитаны по модели (3); зависимость и точки пересечения с уровнями MAPL показаны на рисунке 2. Получено $d_{UL} = 449{,}7$ м и $d_{DL} = 1339{,}0$ м, радиус соты $R = 449{,}7$ м. Площадь покрытия сайта по (22) равна $S_{site} = 1{,}95 \cdot 0{,}4497^2 = 0{,}394$ км^2, откуда по (23) число БС $N = \lceil 4/0{,}394 \rceil = 11$. Крутизна 36,7 дБ/дек приводит к быстрому росту потерь, поэтому радиус микросоты меньше полукилометра даже при заметном запасе по MAPL DL.

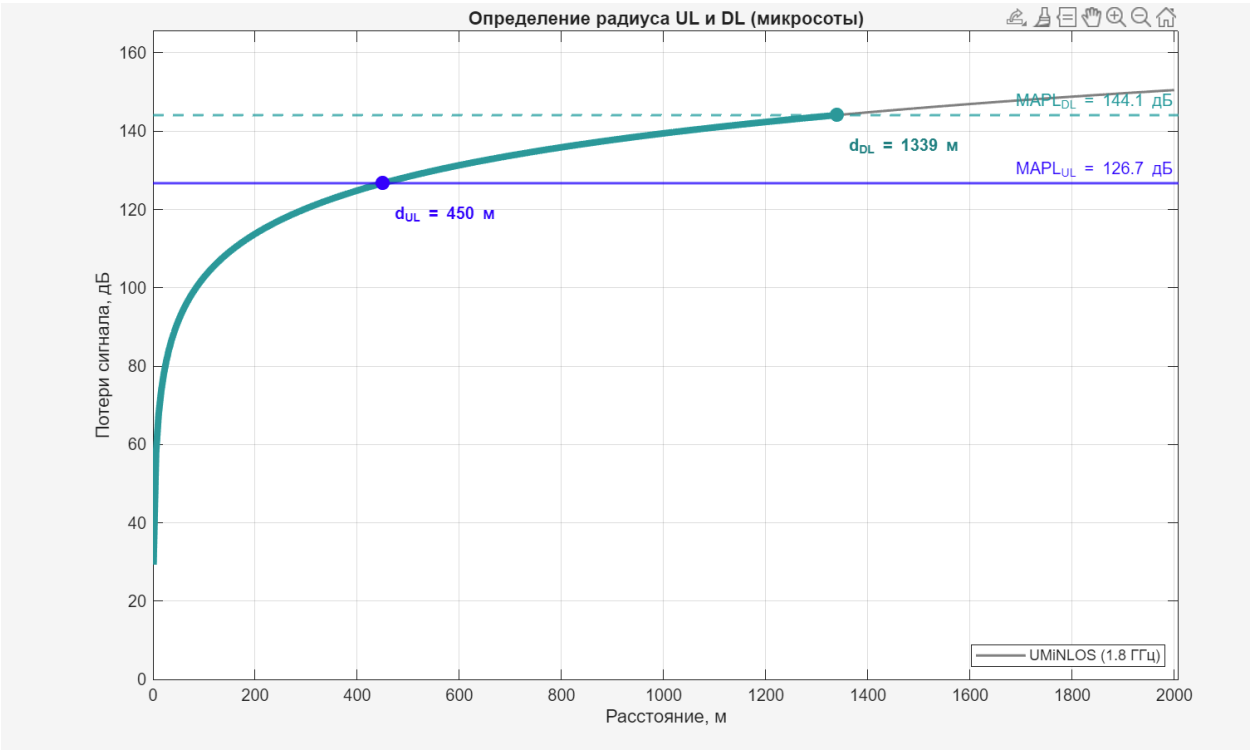


Рисунок 2 — Определение радиусов UL и DL микросоты по модели UMiNLOS при $f = 1{,}8$ ГГц

4 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) Какие модели распространения сигналов используются для расчета радиопокрытия сетей мобильной связи? Применяются аналитические модели, не учитывающие воздействия внешней среды, — прежде всего модель свободного пространства FSPM (1), (2), в которой потери зависят лишь от частоты и расстояния, — и эмпирические модели, полученные опытным путём для различных радиоусловий: Окумура—Хата и её модификация COST-231 для макросот в диапазонах 150—2000 МГц, Walfisch—Ikegami для городской застройки с grid-образной архитектурой (800—2000 МГц), UMiNLOS для микросот, фемтосот и помещений, а также Knife-Edge и другие. В работе для макросот использованы COST-231 Hata и Walfisch—Ikegami, для микросот — UMiNLOS.

2) Какие основные составляющие бюджета восходящего (UL) и нисходящего (DL) каналов в радиосетях? Бюджет канала составляется из мощности передатчика ($TxPower_{BS}$ в DL и $TxPower_{UE}$ в UL), потерь в антенно-фидерном тракте $FeederLoss$, усиления антенны БС $AntGain_{BS}$, выигрыша MIMO $MIMOGain$, максимально допустимых потерь пути $MAPL$, запаса на интерференцию IM и запаса на проникновение $PenetrationM$; правая часть уравнений (19), (20) — чувствительность приёмника $RxSens_{UE}$ (в DL) или $RxSens_{BS}$ (в UL), вычисляемая по (17). Принципиальные отличия бюджетов UL и DL — мощность передатчика и направление чувствительности приёмника.

3) Чем отличается чувствительность приемника базовой станции BS и пользовательского терминала UE? Чувствительность определяется по одной формуле (17), но с разными параметрами направления: коэффициентом шума ($NF_{BS} = 2{,}4$ дБ против $NF_{UE} = 6$ дБ), требуемым SINR (4 дБ в UL против 2 дБ в DL) и полосой сигнала (10 МГц в UL против 20 МГц в DL, что даёт разный тепловой шум). В работе получено $RxSens_{BS} = -97{,}60$ дБм и $RxSens_{UE} = -92{,}99$ дБм: приёмник БС чувствительнее на 4,61 дБ, однако мощность передатчика БС больше на 22 дБ, поэтому ограничивающим оказывается восходящий канал.

4) Что такое тепловой шум и как он определяется? Тепловой шум — мощность шумов резистивных элементов входа приёмника, определяемая

полосой принимаемого сигнала: $ThermalNoise = -174 + 10\ \lg(BW)$ (18), где -174 дБм — уровень шума на 1 Гц полосы при температуре 20 °C, BW — ширина полосы в Гц. Для полосы 10 МГц тепловой шум равен $-104{,}00$ дБм, для 20 МГц — $-100{,}99$ дБм; именно он вместе с коэффициентом шума и требуемым SINR задаёт чувствительность приёмника.

5) Что ограничивает радиус соты мобильных сетей в нисходящем и восходящем каналах? Радиус в каждом направлении ограничен максимально допустимыми потерями пути: расстояние, на котором $PL(d)$ достигает $MAPL_{DL}$, даёт d_{DL}, а $MAPL_{UL}$ — d_{UL}; радиус соты равен меньшей из величин (21). На величину MAPL влияют мощность передатчика, усиление антенн, выигрыш MIMO, потери фидерного тракта, запасы на интерференцию и проникновение и чувствительность приёмника. В работе $MAPL_{UL} = 126{,}70$ дБ меньше $MAPL_{DL} = 144{,}09$ дБ, поэтому во всех моделях радиус ограничен восходящим каналом ($R = d_{UL}$).

6) Из чего состоят потери сигнала в антенно-фидерном тракте базовой станции BS? При конфигурации с фидером сигнал ослабляется в фидере (около 2 дБ, точное значение зависит от типа и длины), затем в малошумящем усилителе (МШУ, 0,4 дБ) и в соединительном джампере до антенны (0,5 дБ), итого $L_f = 2{,}9$ дБ; в этих же элементах тракта учитываются выигрыши — усиление панельной антенны ($+3 \cdots +24$ дБи) и выигрыш MIMO 2x2 ($+3$ дБ). Если БС сконфигурирована без фидера (приёмопередатчик рядом с антенной), потерями тракта считаются только 0,5 дБ в джампере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы выполнены расчёт бюджета канала и проектирование сот для макро- и микроячеек сотовой сети с частотой несущей 1,8 ГГц на основе эмпирических моделей распространения радиоволн COST-231 Hata, Walfisch—Ikegami и UMiNLOS.

Рассчитан бюджет канала: при полосах 10 и 20 МГц максимально допустимые потери пути составили $MAPL_{UL} = 126{,}70$ дБ и $MAPL_{DL} = 144{,}09$ дБ; ограничивающей во всех вариантах является линия UL.

Проверена склейка ветвей модели COST-231 Hata: в точке $d = 1$ км обе ветви дают $PL_1 = 136{,}2408$ дБ, разрыв равен нулю. Наклон ветви $d < 1$ км равен 42,73 дБ/дек; наклон ветви $d \geq 1$ км по $\lg f$ из методических указаний (23,58 дБ/дек) несогласован с нижней ветвью, исправленный наклон по $\lg h_{BS}$ (35,22 дБ/дек) продолжает кривую корректно; на число БС выбор наклона не влияет, так как $d_{UL} < 1$ км.

Для макросот на территории 100 км^2 получены: по модели COST-231 Hata $R = 0{,}598$ км и 144 БС (при обоих вариантах наклона), по модели Walfisch—Ikegami в записи методических указаний $R = 0{,}375$ км и 365 БС; разница объясняется тем, что Walfisch—Ikegami даёт на расстоянии 1 км потери 142,88 дБ против 136,2408 дБ у Hata.

Для микросот на территории 4 км^2 по модели UMiNLOS получено $d_{UL} = 449{,}7$ м, $d_{DL} = 1339{,}0$ м, радиус соты $R = 449{,}7$ м и 11 БС.

Работа закрепила навыки построения бюджета канала, применения эмпирических моделей распространения и оценки радиусных и ёмкостных параметров сотовых сетей и показала, что выбор модели распространения меняет оценку числа базовых станций в разы, поэтому модель нужно выбирать под тип застройки и проверять согласованность её ветвей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Дроздова В.Г.* Основы мобильных сетей LTE. — СибГУТИ, Новосибирск, 2017.
2. *MathWorks*. MATLAB Documentation: exprnd, wblrnd, fsolve, gamma, histogram. — 2026. — URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/ ; Дата обращения: 25.09.2026.

ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ

Материалы практической работы (коды функций и основного сценария) размещены в репозитории. Перейти к нему можно по ссылке, приведённой ниже, или отсканировав QR-код (рисунок 3).

https://github.com/dokbrawn/OSMS



Рисунок 3 — QR-код ссылки на репозиторий